MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 1

1 Zahlen & Rechenregeln

Rechenreihenfolge, Brüche, Taschenrechner-Anzeige, Runden: Hier passieren die meisten Prüfungsfehler – nicht in der Fachrechnung.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich: $3 + 4 \cdot 5 = 23$, aber $(3 + 4) \cdot 5 = 35$
- Bruchstrich heißt „geteilt“: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$
- ×10-Anzeige: Minus → Komma nach links: $5{,}4678 \cdot 10^{-3} = 0{,}0054678$
- Ergebnisse auf 4 signifikante Stellen: $4034{,}56 \rightarrow 4035$, $0{,}000785467 \rightarrow 0{,}0007855$
- Im Taschenrechner kommt der Nenner in Klammern: $1800 \div (2{,}5 \times 720)$

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich kenne die Potenzgesetze und kann Quadrat- und Kubikwurzeln ziehen.
- Ich kann mit Verdopplungen und dritten Potenzen rechnen.

Die Reihenfolge beim Rechnen

RANG	WAS?	BEISPIEL
1.	Klammern	$(3 + 4) \cdot 5 = 7 \cdot 5 = 35$
2.	Potenzen und Wurzeln	$18 - 3^2 = 18 - 9 = 9$
3.	Punktrechnung: · und :	$3 + 4 \cdot 5 = 3 + 20 = 23$
4.	Strichrechnung: + und −	$12 - 8 : 2 = 12 - 4 = 8$

Merksatz: Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich. Gleichrangiges von links nach rechts: $12 : 4 \cdot 3 = 9$.

Negative Zahlen

Minus mal Minus ergibt Plus. Von −6 °C auf +9 °C: $9 - (-6) = 15$ K.

Mittelwert

Alle Werte addieren, durch die Anzahl teilen – mit Klammer: $(4200 + 4600 + 5000) : 3 = 4600$ m³.

Mehr dazu: Wo negative Zahlen im Betrieb vorkommen

Temperaturen im Winter, Höhen unter dem Gelände, Abweichungen vom Sollwert. Die Werte 4200, 4600 und 5000 m³ im Mittelwert-Beispiel sind Tageszuflüsse einer Kläranlage.

Brüche und Dezimalzahlen

Bruchstrich = Geteiltzeichen: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$. Stehen über oder unter dem Bruchstrich mehrere Zahlen, wirkt er wie eine Klammer.

Mehr dazu: Häufige Brüche als Dezimalzahl und Prozent

BRUCH	DEZIMALZAHL	PROZENT
$1/2$	0,5	50 %
$1/4 \cdot 3/4$	0,25 · 0,75	25 % · 75 %
$1/3 \cdot 2/3$	0,333… · 0,667…	33,3 % · 66,7 %
$1/5 \cdot 1/8$	0,2 · 0,125	20 % · 12,5 %

Zehnerpotenzen

Die Hochzahl sagt, wie viele Stellen das Komma wandert: plus nach rechts, minus nach links.

SCHREIBWEISE	AUSGESCHRIEBEN	IM BETRIEB
$4{,}5 \cdot 10^{4}$	45 000	Einwohnerwerte der Kläranlage Schwierbach
$2{,}4 \cdot 10^{5}$	240 000	Keimzahl in einer Probe (KBE/100 mL)
$1{,}2 \cdot 10^{7}$	12 000 000	Jahresabwassermenge in m^3
$3{,}5 \cdot 10^{-4}$	0,00035	Spurenstoff in g/m^3
10^{-6}	0,000001	Mikro (µ), ein Millionstel, ppm

Potenzgesetze: Malnehmen → Hochzahlen addieren: $10^{2} \cdot 10^{3} = 10^{5}$. Teilen → subtrahieren: $10^{6} : 10^{2} = 10^{4}$. Negative Hochzahl heißt „eins geteilt durch“: $10^{-3} = 1/1000$.

Die ×10-Anzeige im Taschenrechner lesen

Sehr kleine oder große Ergebnisse zeigt der Taschenrechner mit Zehnerpotenz:



Alle drei heißen $5{,}4678 \cdot 10^{-3}$. Das Ende ist **kein Rest und keine Fehlermeldung**, sondern sagt, wie weit das Komma wandert.

Minus: Komma nach links

$5{,}4678 \cdot 10^{-3}$ → 3 Stellen nach links → **0,0054678** (kleiner)

Plus: Komma nach rechts

$2{,}35 \cdot 10^{5}$ → 5 Stellen nach rechts → **235 000** (größer)

Die Zehnerpotenz nie weglassen! Nur 5,468 abschreiben ist 1000-mal zu groß. Erlaubt ist auch: $5{,}468 \cdot 10^{-3}$.

− Mehr dazu: Wie schlimm der Fehler ist – und die Umschalt-Taste

Wer die Zehnerpotenz vergisst und um den Faktor 1000 danebenliegt, macht einen Fehler so groß wie eine Verwechslung von Gramm und Kilogramm.

Auf vielen Rechnern schaltet die Taste `S⇔D`, `ENG` oder das Menü `Norm` die Darstellung um. Verstehen solltest du die Anzeige trotzdem – in Prüfungen und Laborberichten begegnet sie dir ständig.

Runden auf 4 signifikante Stellen

Im ganzen Unterricht gilt: Ergebnisse mit **4 signifikanten Stellen**.

Signifikante Stellen zählen

Ab der **ersten Ziffer, die keine Null ist**. Nullen davor zählen nicht, Nullen dahinter schon.

0,0450 hat 3 (4, 5, 0). 12,50 hat 4.

So rundest du

1. Ab der ersten Ziffer ≠ 0 vier Ziffern abzählen.
2. Fünfte Ziffer 0–4: abrunden, 5–9: aufrunden.
3. Ab 1000: die ganze Zahl schreiben.

TASCHENRECHNER ZEIGT	DU SCHREIBST	WARUM?
4034,56	4035	5. Stelle 5 → auf
0,000**7854**67	0,0007855	Nullen vorn zählen nicht; 6 → auf
12,3449	12,34	5. Stelle 4 → ab
2,4997	2,500	7 → auf, die 9en laufen über (Übertrag)
123 576,38	123 576	Ab 1000: ganze Zahl

− Mehr dazu: Sonderfall – Ergebnis geht genau auf

TASCHENRECHNER ZEIGT	DU SCHREIBST	WARUM?
2,5	2,5	Geht genau auf – keine Nullen anhängen nötig

Genauer ist erlaubt, ungenauer nicht. 0,0054678 statt 0,005468 ist in Ordnung – aber nicht 0,005.

Ausnahme Geld: Euro und Cent, also 2 Nachkommastellen.

− Mehr dazu: Warum 4 signifikante Stellen – und was mit Zwischenergebnissen ist

So sind die Ergebnisse in der Klasse vergleichbar, egal ob die Zahl 4035 oder 0,0007855 heißt. Nullen vor der ersten Ziffer zeigen nur, wo das Komma steht.

Ob du mit Zwischenergebnissen rechnest oder alles in einem Zug, ob du 0,005468 oder 0,0054678 aufschreibst: Die Abweichungen sind so klein, dass alle auf dasselbe Ergebnis kommen. Weniger als 4 signifikante Stellen sind aber zu grob.

Bei großen Zahlen bringt Runden auf 4 Stellen (123 600 statt 123 576) keinen Vorteil – deshalb schreibst du ab 1000 die ganze Zahl.

Taschenrechner-Führerschein

Den Bruchstrich kennt der Taschenrechner nicht – zeig ihn mit Klammern.

AUF DEM PAPIER	RICHTIG EINTIPPEN	HÄUFIGER FEHLER
$\frac{1800}{2{,}5 \cdot 720}$	$1800 \div (2{,}5 \times 720) = 1$	$1800 \div 2{,}5 \times 720 = 518\,400$
$\frac{480 + 520}{2}$	$(480 + 520) \div 2 = 500$	$480 + 520 \div 2 = 740$
$2{,}4 \cdot 10^5$	2,4 [×10ˣ] 5 oder 2,4 [EXP] 5	2,4 × 10 ^ 5 ohne Klammer bei Divisio
$\sqrt{4 \cdot 0{,}05 : \pi}$	$\sqrt{(\ 4 \times 0{,}05 \div \pi\ )} = 0{,}2523$	$\sqrt{4} \times 0{,}05 \div \pi = 0{,}03183$

Eingabefelder hier: `2,4·10^5` oder `2,4e5` geht auch (Anzeige `2.4E5` = 240 000).

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Ein würfelförmiger Behälter soll 15,625 m³ fassen. Wie lang ist eine Kante?

1. $V = a^3$

   Formel Würfel: alle drei Kanten gleich lang.

2. $a = \sqrt[3]{V}$

   | $\sqrt[3]{}$ Gegenoperation zu „hoch 3“ ist die dritte Wurzel.

3. $a = \sqrt[3]{15{,}625\ \text{m}^3} = \underline{\underline{2{,}5\,\text{m}}}$

   Rechnen Taschenrechner: 15,625 ^ (1 ÷ 3). Probe: 2,5 · 2,5 · 2,5 = 15,625.

Rechenregel-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **WURZEL**
   $\sqrt{0{,}16} = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 0,08 ☐ B) 4

   ☐ C) 0,04 ☐ D) 0,4

2. **NEGATIVE HOCHZAHL**
   $2^{-1} = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) −2 ☐ B) −0,5

   ☐ C) 0,5 ☐ D) 2

3. **KUBIKWURZEL**
   $\sqrt[3]{27} = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 13,5 ☐ B) 81

   ☐ C) 3 ☐ D) 9

4. **PARALLELSCHALTUNG**
   $1/R = 1/6\ \Omega + 1/3\ \Omega$. Wie groß ist R? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 0,5 Ω ☐ B) 4,5 Ω

   ☐ C) 2 Ω ☐ D) 9 Ω

5. **NEGATIVE BASIS**
   $(-2)^2 = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) −4 ☐ B) 4

   ☐ C) 2 ☐ D) 0

6. **POTENZGESETZ**
   $10^{6} : 10^{-3} = ?$ Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 10^{-9} ☐ B) 10^{-2}

   ☐ C) 10^{9} ☐ D) 10^{3}

7. **4 SIGNIFIKANTE STELLEN**
   Warum rundet man auf signifikante Stellen statt auf Nachkommastellen?
   Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) Der Taschenrechner kann nur 4 Stellen ☐ B) Große und kleine Werte werden gleich genau angegeben

   ☐ C) Nachkommastellen sind unwichtig ☐ D) Es sind immer genau 4 Nachkommastellen

8. **VERDOPPLUNG**
   Bakterien verdoppeln sich alle 20 min. Aus 1 Bakterium werden nach 2 h …
   Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 6 ☐ B) 64

   ☐ C) 12 ☐ D) 32

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Spurenstoffe pro Jahr (Abwasser)

Im Ablauf der Kläranlage Schwierbach werden 0,14 µg/L eines Arzneimittelwirkstoffs gemessen. Pro Jahr fließen $0{,}9 \cdot 10^{7}$ m³ ab. Wie viele Gramm gelangen jährlich in den Fluss?

B = _____ g/a

Aufgabe 2: Drehzahl absenken im Pumpwerk Talstraße (Abwasser)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße nimmt bei 1450 min^{-1} eine Leistung von 27,5 kW auf. Mit einem Frequenzumrichter wird die Drehzahl auf 1160 min^{-1} gesenkt. Nach dem Affinitätsgesetz gilt $P_2 = P_1 \cdot (\frac{n_2}{n_1})^3$.

Welche Leistung nimmt die Pumpe jetzt auf?

P_2 = _____ kW

Aufgabe 3: Wachstum im Labor (Abwasser)

Im Labor der Kläranlage Schwierbach wird eine Bakterienkultur angesetzt: 100 Bakterien, die sich alle 30 Minuten verdoppeln. Wie viele Bakterien sind es nach 3,5 Stunden (ohne Absterben)?



N = _____ Bakterien

Aufgabe 4: Zwei Heizwiderstände parallel (Elektrotechnik)

Im Schaltschrank des Pumpwerks Talstraße sorgen zwei Heizwiderstände gegen Kondenswasser. Sie sind parallel geschaltet: $R_1 = 10\,\Omega$ und $R_2 = 82\,\Omega$. Wie groß ist der Gesamtwiderstand? Es gilt $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.



R = _____ Ω

Aufgabe 5: Ausreißer im Messprotokoll (Abwasser)

Fünf Proben aus dem Zulauf ergeben diese Phosphorwerte: 6,7 mg/L; 6,8 mg/L; 7,9 mg/L; 7,9 mg/L; 7,8 mg/L. Um wie viel Prozent liegt der höchste Wert über dem Mittelwert?

p = _____ %

Aufgabe 6: Würfelförmiger Behälter (Wasserversorgung)

Im Wasserwerk Schwierbach soll ein würfelförmiger Vorlagebehälter mit $V = 46{,}66\,\mathrm{m}^3$ gebaut werden. Wie lang ist eine Kante?

a = _____ m

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**D**	0,4 · 0,4 = 0,16.
2	**C**	Negative Hochzahl: 1 geteilt durch 2.
3	**C**	3 · 3 · 3 = 27.
4	**C**	1/6 + 1/3 = 1/6 + 2/6 = 3/6 = 1/2. Der Kehrwert von 1/2 ist 2.
5	**B**	(−2) · (−2) = +4. Ohne Klammer wäre $-2^2 = -4$.
6	**C**	Beim Teilen subtrahieren: 6 − (−3) = 9.
7	**B**	0,0007855 und 4035 haben beide 4 signifikante Stellen. Mit „2 Nachkommastellen“ würde aus 0,0007855 einfach 0,00.
8	**B**	2 h = 6 Verdopplungen: $2^6 = 64$.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Spurenstoffe pro Jahr

1. Wie rechnest du µg/L in eine Einheit um, die zu m^3 passt? Wie viel Wirkstoff steckt dann in der gesamten Jahresabwassermenge?
2. $0{,}14\,\mu g/L = 0{,}14\,mg/m^3$ (1 mg = 10^3 µg und 1 m^3 = 10^3 L). Jahresfracht:

   $$0{,}14\,mg/m^3 \cdot 0{,}9 \cdot 10^7\,m^3/a = 1{,}26 \cdot 10^6\,mg/a.$$

3. Rechne Milligramm in Gramm um: Teile $1{,}26 \cdot 10^6$ mg/a durch 10^3 (also mal 10^{-3}). Ab Tausend schreibst du die ganze Zahl, sonst 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$c = 0{,}14\,\mu g/L = 0{,}14\,mg/m^3;\ Q = 0{,}9 \cdot 10^7\,m^3/a$
GESUCHT	B in g/a
EINHEIT	µg/L = mg/m^3 (Modul 2)
ANSATZ	0,14 mg/m^3 · $0{,}9 \cdot 10^7$ m^3/a, danach mg in g: mal 10^{-3}
RECHNUNG	$B = 0{,}14\,mg/m^3 \cdot 0{,}9 \cdot 10^7\,m^3/a = 1\,260\,000\,mg/a = \underline{\underline{1260\,g/a}}$
ANTWORT	Jährlich gelangen 1260 g des Wirkstoffs in den Fluss.

Aufgabe 2: Drehzahl absenken im Pumpwerk Talstraße

1. Um welchen Faktor wurde die Drehzahl gesenkt (Verhältnis neue zu alter Drehzahl)? Was passiert laut Affinitätsgesetz mit diesem Verhältnis, bevor du mit der alten Leistung malnimmst?
2. Drehzahlverhältnis: $\frac{n_2}{n_1} = \frac{1160\,\text{min}^{-1}}{1450\,\text{min}^{-1}} = 0{,}8$ – die Einheit min^{-1} kürzt sich weg.
3. Nimm das Verhältnis 0,8 hoch 3 (Klammer zuerst) und multipliziere das Ergebnis mit 27,5 kW. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$P_1 = 27{,}5\,\text{kW};\ n_1 = 1450\,\text{min}^{-1};\ n_2 = 1160\,\text{min}^{-1}$
GESUCHT	P_2 in kW
VERHÄLTNIS	1160 : 1450 = 0,8
HOCH DREI	$0{,}8^3 = 0{,}512$ – die Klammer kommt vor dem Malnehmen
RECHNUNG	$P_2 = 27{,}5\,\text{kW} \cdot (\frac{1160}{1450})^3 = \underline{\underline{14{,}08\,\text{kW}}}$
ANTWORT	Die Pumpe nimmt nur noch 14,08 kW auf – bei 80 % Drehzahl sinkt die Leistung auf rund 51 %.

Aufgabe 3: Wachstum im Labor

1. Wie oft verdoppeln sich die Bakterien in der gegebenen Zeit? Rechne dazu beide Zeiten in dieselbe Einheit um.
2. $3{,}5\,\mathrm{h} = 210\,\mathrm{min}$. Anzahl der Verdopplungen: $\dfrac{210\,\mathrm{min}}{30\,\mathrm{min}} = 7$.
3. Multipliziere die Startzahl (100 Bakterien) 7-mal mit 2, also mit 2^7. Ab 1000 schreibst du die ganze Zahl.

GEGEBEN	$N_0 = 100$; Verdopplungszeit 30 min; $t = 3{,}5\,\mathrm{h} = 210\,\mathrm{min}$
GESUCHT	N in Bakterien
ANZAHL VERDOPPLUNGEN	210 min : 30 min = 7
FORMEL	$N = N_0 \cdot 2^n$
RECHNUNG	$N = 100 \cdot 2^7 = 100 \cdot 128 = \underline{\underline{12\,800}}$
ANTWORT	Nach 3,5 Stunden sind es 12 800 Bakterien.

Aufgabe 4: Zwei Heizwiderstände parallel

1. Bei der Parallelschaltung addierst du nicht die Widerstände selbst, sondern ihre Kehrwerte. Was musst du am Ende noch tun, wenn du 1/R kennst?
2. Addiere die Kehrwerte der beiden Heizwiderstände:
$$\frac{1}{R} = \frac{1}{10\,\Omega} + \frac{1}{82\,\Omega} = 0{,}1122\,1/\Omega.$$
3. Gesucht ist R, nicht $1/R$: Bilde den Kehrwert, also teile 1 durch 0,1122 1/Ω (Taste x^{-1}). Runde auf 4 signifikante Stellen – das Ergebnis hat die Einheit Ω.

GEGEBEN	$R_1 = 10\,\Omega;\ R_2 = 82\,\Omega$
GESUCHT	R in Ω
BRÜCHE ADDIEREN	$\frac{1}{R} = \frac{1}{10} + \frac{1}{82} = 0{,}1122\,1/\Omega$
KEHRWERT	Gesucht ist R, nicht $1/R$: zum Schluss den Kehrwert bilden (Taste x^{-1} oder 1 ÷ Ans).
RECHNUNG	$\frac{1}{R} = \frac{1}{10\,\Omega} + \frac{1}{82\,\Omega} = 0{,}1122\,1/\Omega$ $R = \frac{1}{0{,}1122\,1/\Omega} = \underline{\underline{8{,}913\,\Omega}}$
ANTWORT	Der Gesamtwiderstand beträgt 8,913 Ω – kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.

Aufgabe 5: Ausreißer im Messprotokoll

1. Womit vergleichst du den höchsten Phosphorwert? Rechne zuerst diesen Vergleichswert aus – wie bestimmst du dann die Abweichung in Prozent?
2. Mittelwert:

   $$(6{,}7\,\text{mg/L} + 6{,}8\,\text{mg/L} + 7{,}9\,\text{mg/L} + 7{,}9\,\text{mg/L} + 7{,}8\,\text{mg/L}) : 5 = 7{,}42\,\text{mg/L}.$$

   Der höchste Wert ist 7,9 mg/L.
3. Ziehe den Mittelwert (7,42 mg/L) vom höchsten Wert (7,9 mg/L) ab. Teile die Differenz durch den Mittelwert und multipliziere mit 100 %. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	6,7 · 6,8 · 7,9 · 7,9 · 7,8 (mg/L)
GESUCHT	p in %
MITTELWERT	(6,7 + 6,8 + 7,9 + 7,9 + 7,8) : 5 = 7,42 mg/L
ABWEICHUNG	7,9 − 7,42 = 0,48 mg/L
RECHNUNG	$p = \dfrac{0{,}48 \cdot 100}{7{,}42} = \underline{\underline{6{,}469\,\%}}$
ANTWORT	Der höchste Wert liegt 6,469 % über dem Mittelwert.

Aufgabe 6: Würfelförmiger Behälter

1. Wie hängen beim Würfel Volumen und Kantenlänge zusammen? Welche Rechenart macht „hoch 3“ rückgängig?
2. Formel: $V = a^3$, umgestellt: $a = \sqrt[3]{V}$. Eingesetzt wird das Volumen des Vorlagebehälters, $V = 46{,}66\,\mathrm{m}^3$.
3. Ziehe die dritte Wurzel aus $46{,}66\,\mathrm{m}^3$ (Taschenrechner: 46,66 ^ (1 ÷ 3)). Aus m^3 wird dabei m. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$V = 46{,}66\,\mathrm{m}^3$
GESUCHT	a in m
FORMEL	$V = a^3$
UMSTELLUNG	$a = \sqrt[3]{V}$ – die Gegenoperation zu „hoch 3“ ist die dritte Wurzel
RECHNUNG	$a = \sqrt[3]{46{,}66\,\mathrm{m}^3} = \underline{\underline{3{,}600\,\mathrm{m}}}$
ANTWORT	Eine Kante ist 3,600 m lang.